

Astrofisica Multi-Messaggio:  
dalle Onde Gravitazionali  
ai Raggi Gamma

# Onde Gravitazionali

## Analisi di segnali

corso opzionale per la laurea magistrale in fisica [LM-17] FISICA

6CFU – 42 ore

Mateusz Bawaj [mateusz.bawaj@unipg.it](mailto:mateusz.bawaj@unipg.it)



# Piano del corso

- 1) introduzione
- 2) storia
- 3) modo per misurare onde gravitazionali
- 4) rivelatori esistenti
- 5) analisi di segnali gravitazionali

parametri:

- lunghezza dei bracci: 3000 m
- masse di test: 42 kg
- potenza del laser (bracci): 200 kW
- orizzonte max (BNS O3): 60 Mpc



localizzazione:

- Italia, Cascina (PI)  $43^{\circ} 37' 53.08''$  N,  $10^{\circ} 30' 16.18''$  E alt. 53 m

anno di operatività: 2015





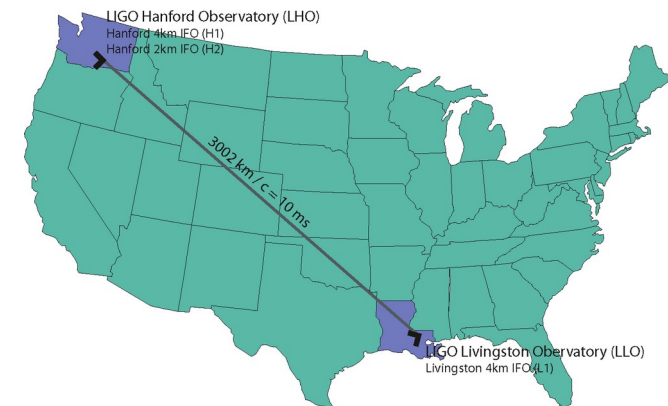
# LIGO

## Stati Uniti d'America



parametri:

- lunghezza dei bracci: 4000 m
- masse di test: 42 kg
- potenza del laser (bracci): 650 kW
- orizzonte max (BNS O3): 120 Mpc



localizzazione:

- USA, Hanford  $46^{\circ} 27' 18.52''$  N,  $119^{\circ} 24' 27.56''$  W
- USA, Livingston  $30^{\circ} 33' 46.42''$  N,  $90^{\circ} 46' 27.27''$  W

anno di operatività: 2015

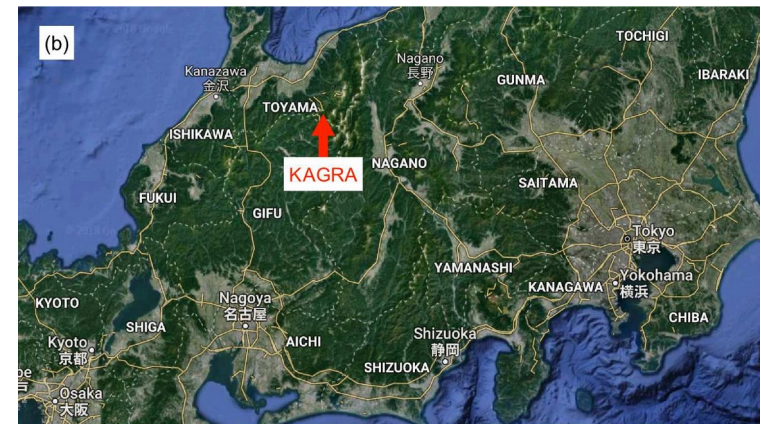
# KAGRA

## Giappone



parametri:

- lunghezza dei bracci: 3000 m
- masse di test: 23kg
- potenza del laser: 340 kW
- orizzonte medio: 40 Mpc



localizzazione:

Giappone, Kamioka  $36^{\circ} 24' 42.84''$  N,  $137^{\circ} 18' 20.88''$  E alt. 414 m

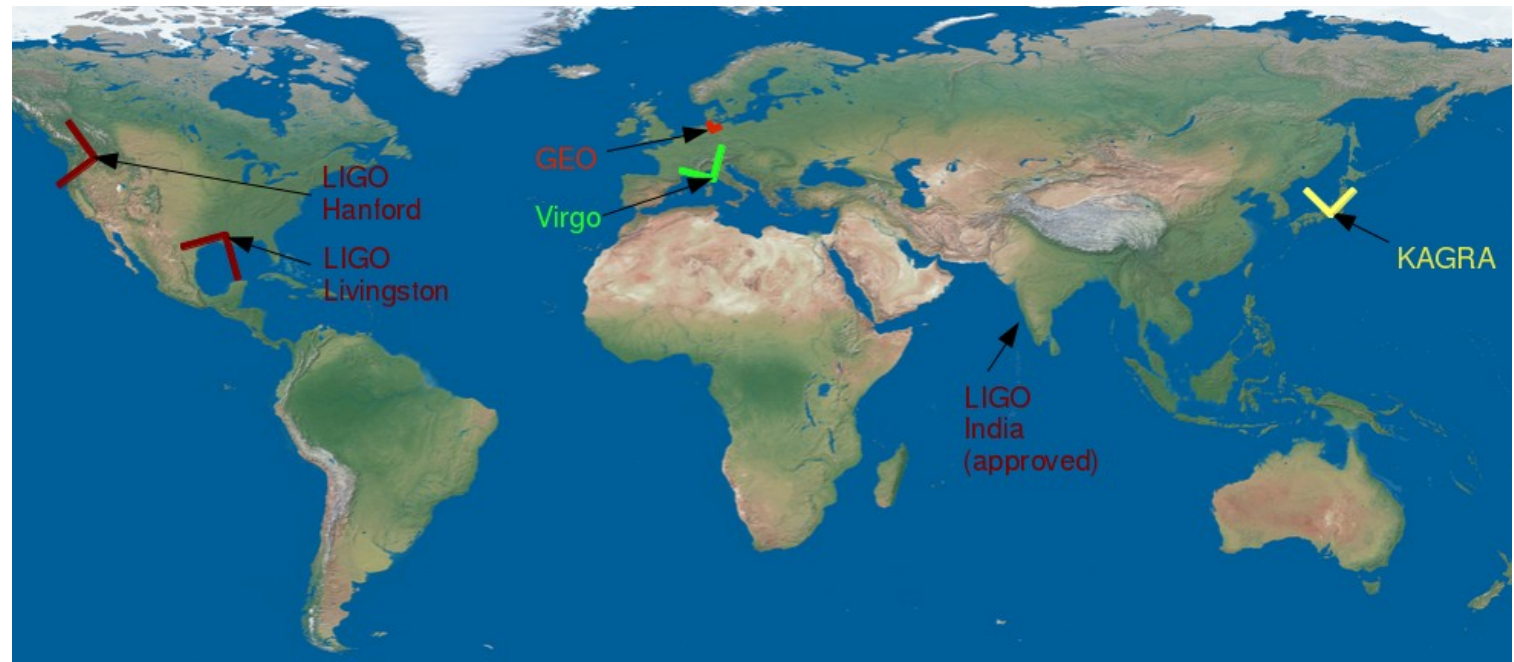
anno di operatività: 2019

# La rete

reciproco scambio dei dati entro la collaborazione (secondo il Memorandum Of Understanding valido fino al 2023)

pianificata e sincrona presa dati (prossimo run osservativo O4 03/2023)

presa dati sincronizzata attraverso il segnale GPS



**attenzione!**

unix time (anche Epoch time) = 315964800 + GPS + “leap seconds”



# Risultati della rete

## visualizzazione della localizzazione

aumentare la precisione della localizzazione  
è l'obiettivo principale della collaborazione

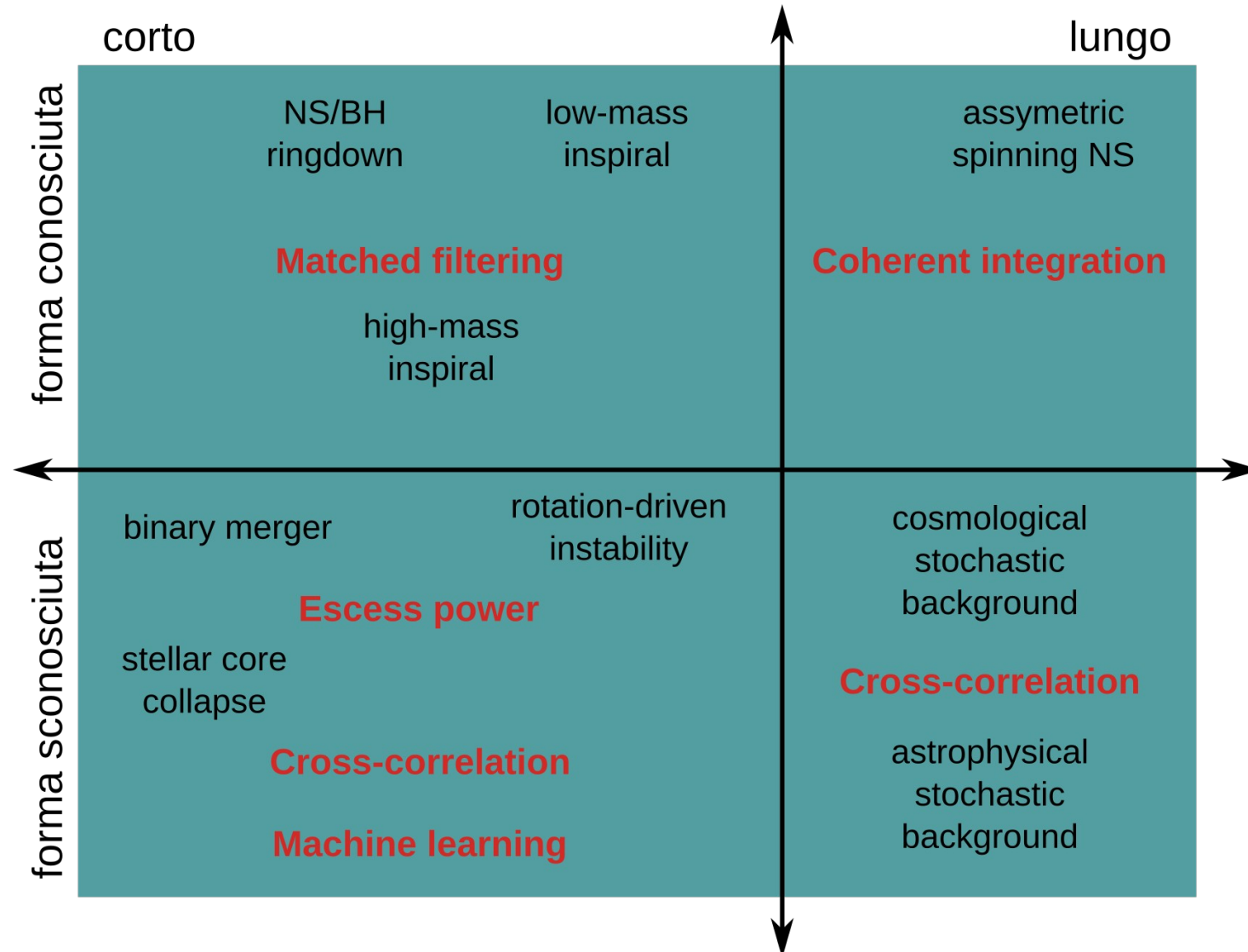
- maggiore SNR del rivelatore restringe l'area da lui fornita
- maggior numero di osservatori in rete restringe l'area d'intersezione
- miglior modello teorico permette la stima dei parametri della sorgente più precisa



Powered by Aladin

# Algoritmi di analisi dati

roadmap





# Test d'ipotesi

il segnale può apparire nei dati in qualsiasi momento

la presenza del segnale può essere giudicata correttamente o no

|                       |    | Presenza del segnale |                |
|-----------------------|----|----------------------|----------------|
|                       |    | Sì                   | No             |
| Algoritmo decisionale | Sì | Positivo             | Falso positivo |
|                       | No | Falso negativo       | Negativo       |

a questo punto abbiamo quattro possibilità: in due casi decidiamo correttamente e in due sbagliamo.

# Lemma di Neyman-Pearson

dobbiamo campionare i nostri dati

dobbiamo stabilire una soglia quando vediamo un evento  
(likelihood threshold – soglia di verosimiglianza)

qualità dell'algoritmo decisionale è descritta dal rapporto fra la probabilità del evento riconosciuto correttamente (Positivo) e la probabilità del riconoscimento che non è il vero evento (Falso positivo)

# Massima verosimiglianza

rapporto di verosimiglianza

$$L = \frac{p(x|h)}{p(x|0)}$$

nel caso del rumore gaussiano:

$$p(x|0) \propto e^{-x^2/\sigma^2}$$

$$p(x|h) \propto e^{-(x-h)^2/\sigma^2}$$

dove  $\sigma$  è la varianza di rumore del rivelatore mentre  $h$  è il segnale.



# Rapporto segnale rumore

Signal to Noise Ratio (SNR)

definizione:

$$\text{SNR} = 2 \sqrt{\int_0^\infty \frac{|H(f)|^2}{S_n(f)} df}$$

dobbiamo abbassare il fondo di rumore  $S_n(f)$ .

rumori provenienti dalle fonti conosciute abbiamo cercato di disaccoppiare durante la costruzione del rivelatore. Se ancora contribuiscono al segnale  $h(t)$  possiamo filtrarli.

# Filtri

per rimuovere i rumori dalle fonti conosciute:

- passa basso, passa alto, filtro passa banda, filtro notch
- filtro di Wiener

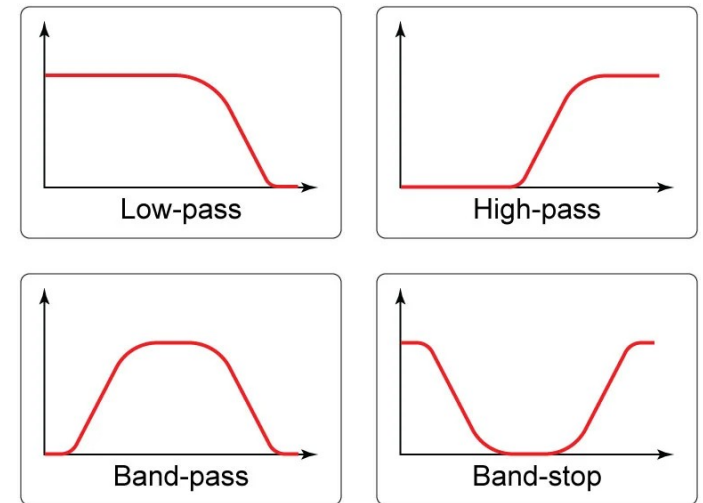
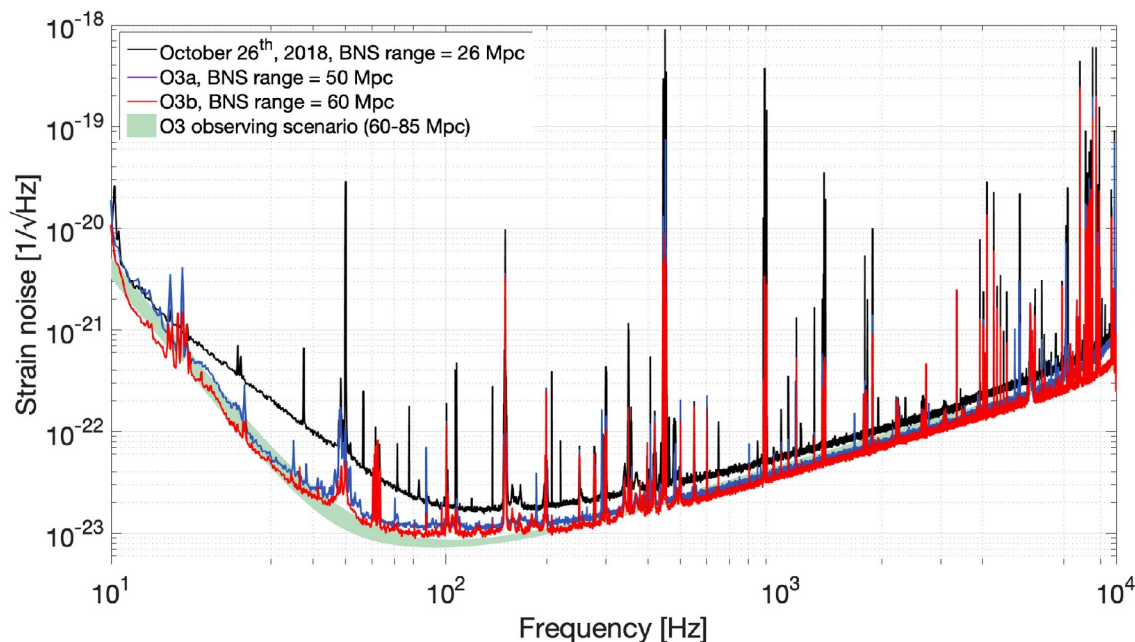
per filtrare il rumore restante (basati sulle caratteristiche del segnale atteso):

- 18-DA.pdf strona 19
- matched filter (il calcolo spiegato nel modulo 4)

# Filtri

passa basso, passa alto, passa banda, notch

in analisi dati usiamo filtri digitali per rimuovere dallo spettro del segnale  $h(t)$  rumori stazionari provenienti dalle fonti dalle fonti conosciute (rete elettrica, risonanze meccaniche).



appositi filtri digitali sono già implementati nei pacchetti software per l'analisi dati (es. GWpy, PyCBC)

Jupyter su Unistudium:

- 6.2 - Digital filters

# Matched filter

nel caso del rumore gaussiano filtro ottimale è l'operazione di correlazione incrociata della trasformata in frequenza del segnale  $X(f)$  con la trasformata della sagoma invertita nel tempo  $H^*(f)$  normalizzata per lo spettro di rumore del rivelatore  $S_n(f)$ .

$$\rho(t) = 4 \int_0^\infty \frac{X(f)H^*(f)}{S_n(f)} e^{2\pi i f t} df$$

cercare l'evento si riduce alla ricerca dei massimi di  $|\rho(t)|$  oltre una soglia arbitraria.

Jupyter notebook da scaricare su Unistudium:

- 6.3 - GW150914 Data Analysis – Frequency filtering

vedi lezione 4-Sistemi lineari

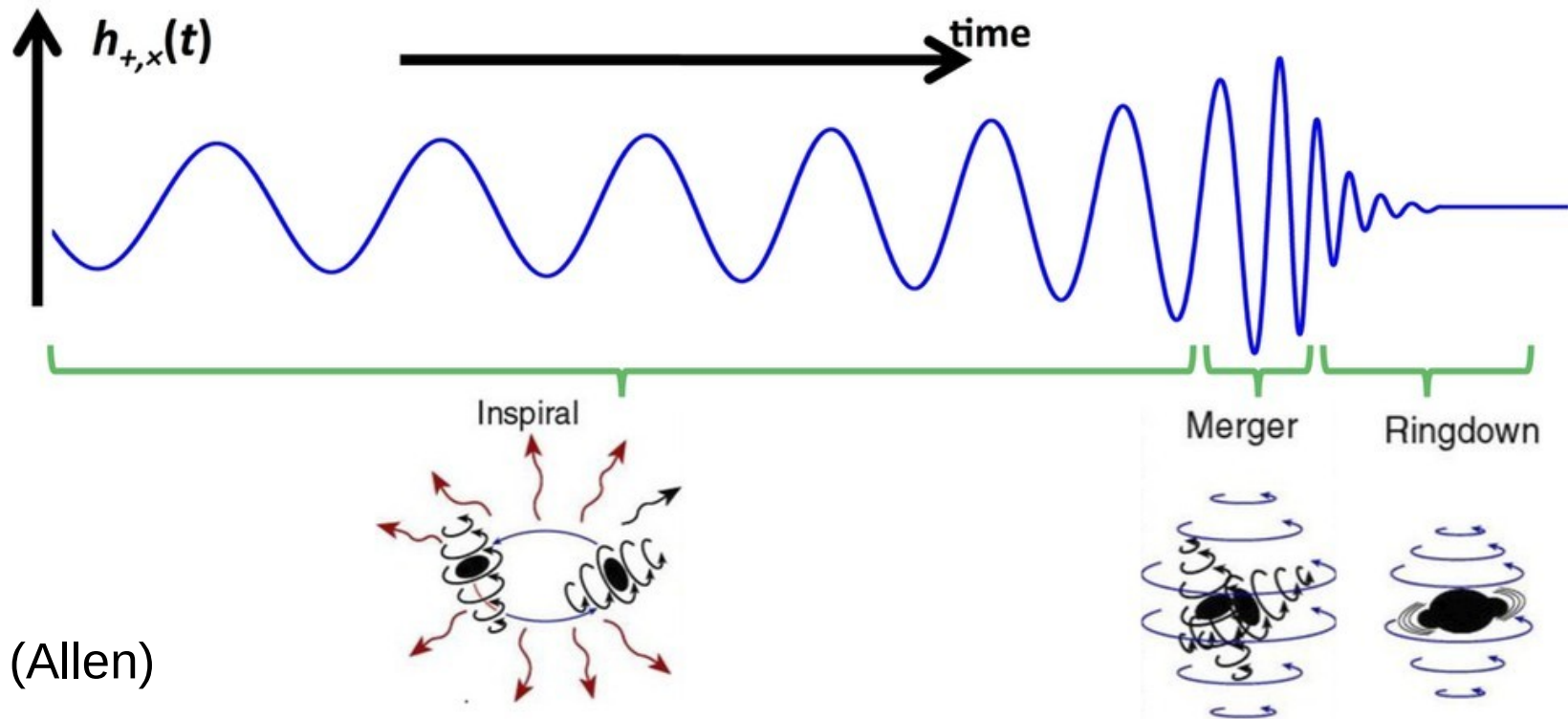


# Matched filter

## template for Compact Binary Coalescence (CBC)

cerchiamo una sagoma che approssima tutte le fasi dell'evento:

- avvicinamento – inspiral
- coalescenza – merger
- decadimento – ringdown



ref 2. (Allen)

# Effective one-body and Numerical relativity

Effective One Body (EOB) e Numerical Relativity (NR) sono modelli di sagome prodotte dai buchi neri con lo spin allineato.

questa classe degli algoritmi è conosciuta come modelli SEOBNR.

sono basati sulla teoria EOB e le simulazioni numeriche NR.

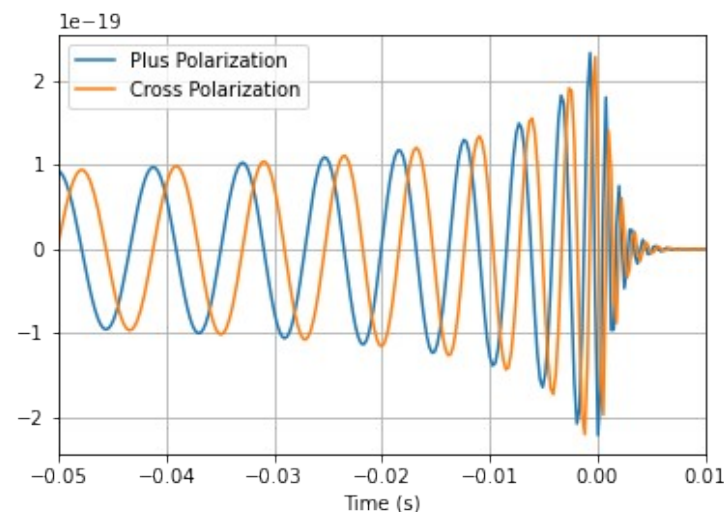
SEOBNR vengono usati nell'analisi dati per la ricerca del segnale e per l'estimazione dei parametri.

i modelli esistono in quattro versioni da 1 a 4 con crescente capacità di previsione e accuratezza.

ref. 3 (Bini)

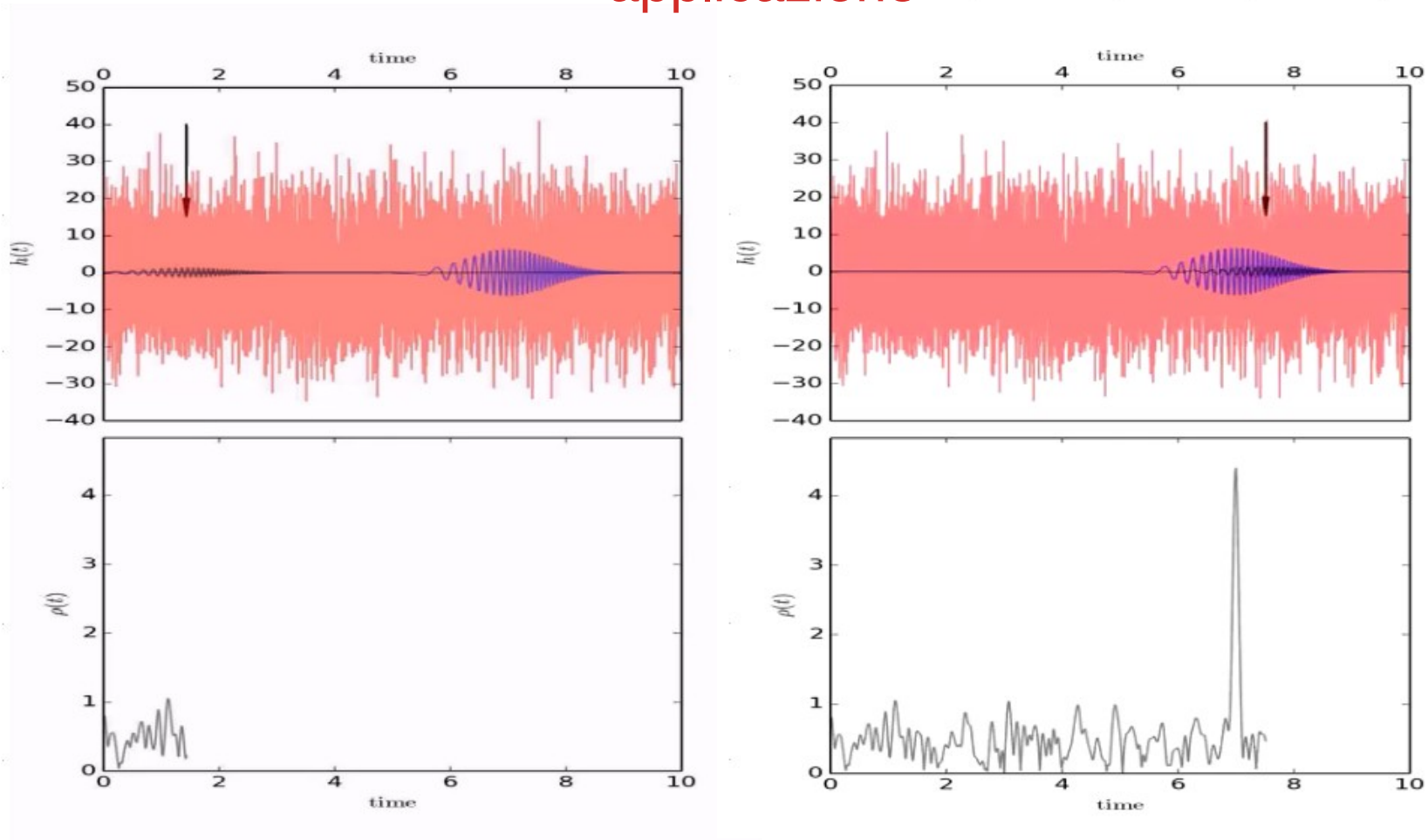
Jupyter notebook da scaricare su Unistudium:

- 6.4 - Synthesize an EOB signal



# Matched filter

## applicazione



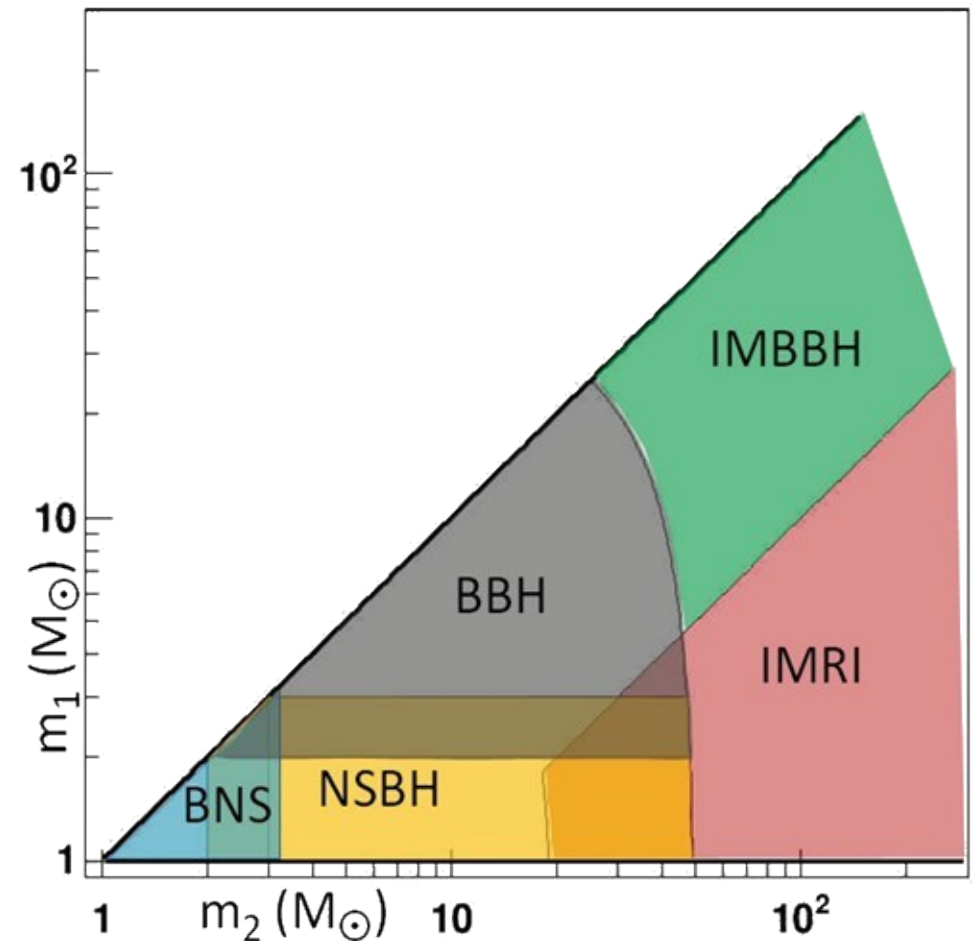
Jupyter notebook da scaricare su Unistudium:

- 6.5 - GW150914 Data Analysis – Matched filter
- 6.6 - Template fit and q-transform

# Ricerca con matched filter

banca delle sagome

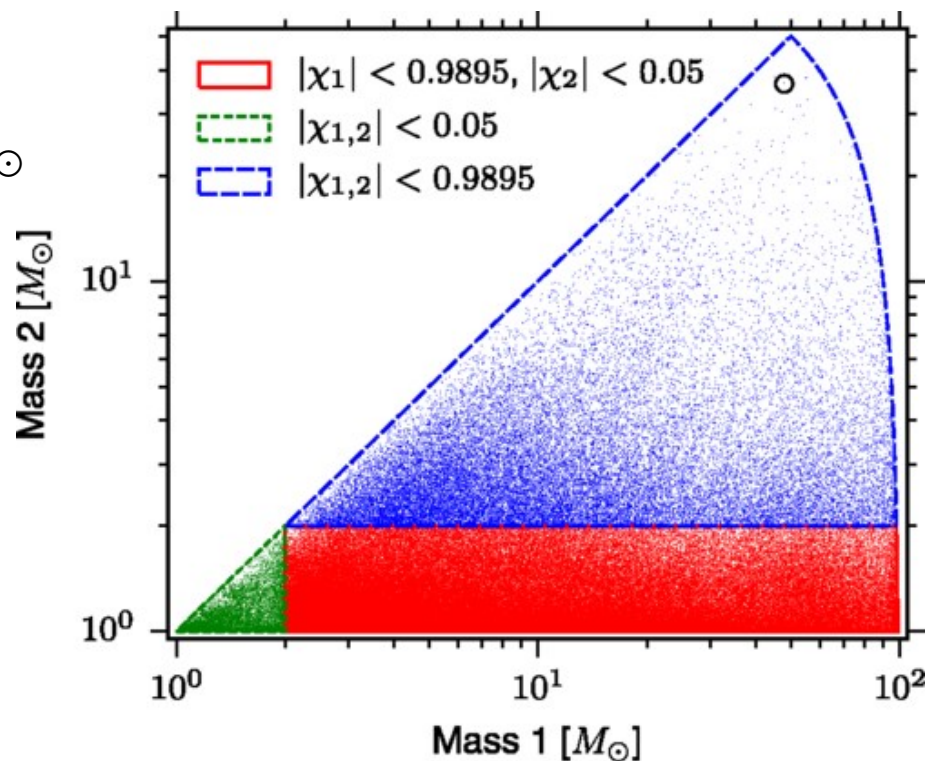
per coprire lo spazio dei possibili segnali è stata costruita una banca dei template in modo che le sagome sono distanti una dall'altra abbastanza vicine per garantire che la massima perdita dello SNR che può avvenire durante la ricerca con matched filter di 3%.



# Ricerca con matched filter

banca delle sagome

- libreria di  $\sim 250000$  sagome
- masse dei componenti:  $1\text{--}99\ M_{\odot}$
- massa totale:  $<100\ M_{\odot}$
- spin adimensionale  $\chi_i$ :  
 $<0.99$  ( $0.05$  per  $m < 2M_{\odot}$ )



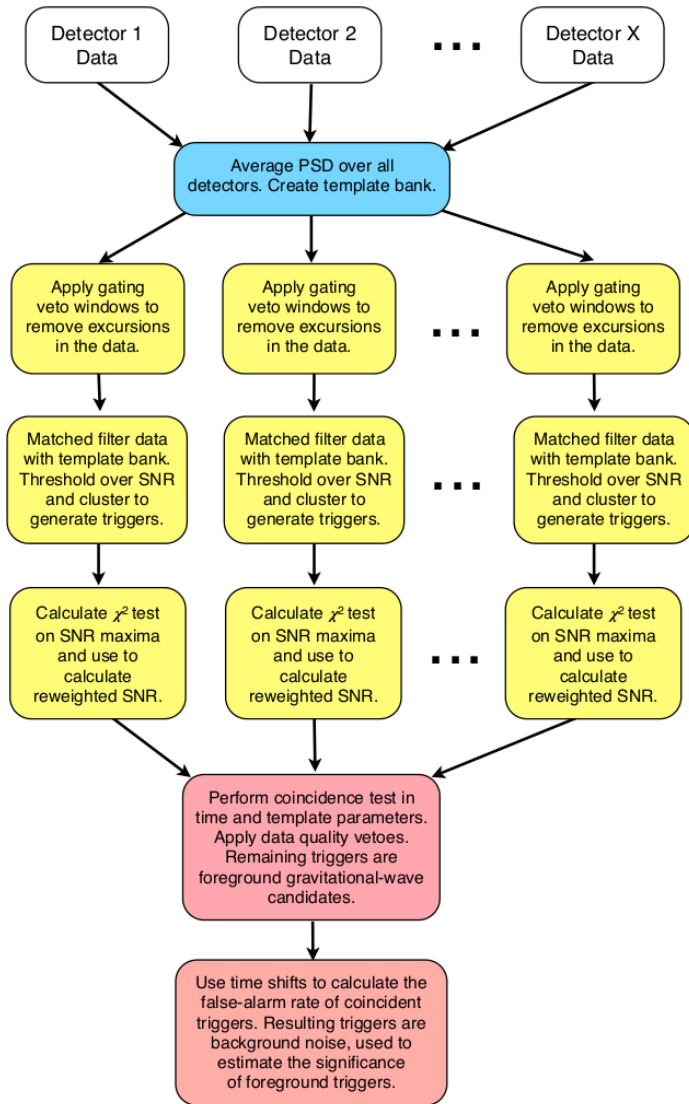
gli eventi sono suddivisi in tre categorie (rossa, verde e blu) in base alla durata della sagoma.

ref.4 (Abbott)



# Ricerca con matched filter

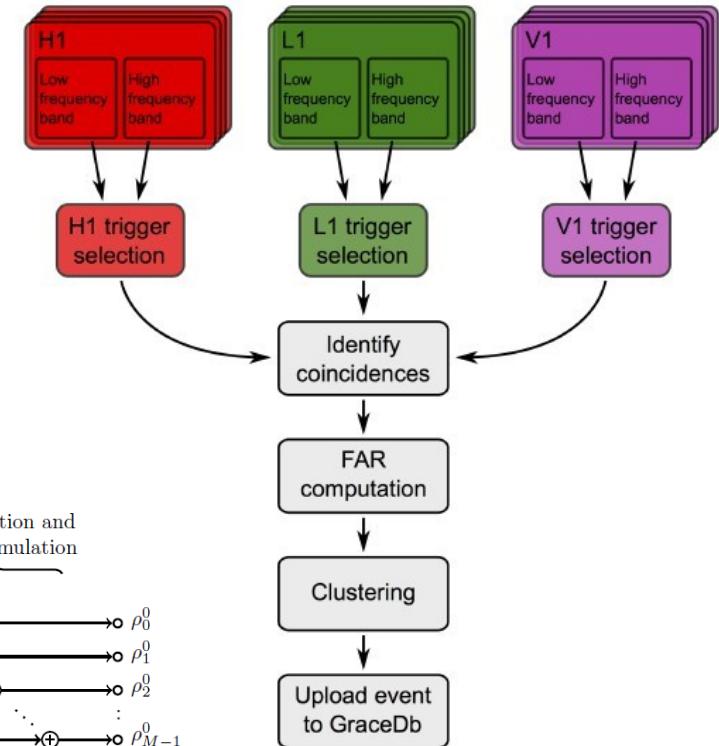
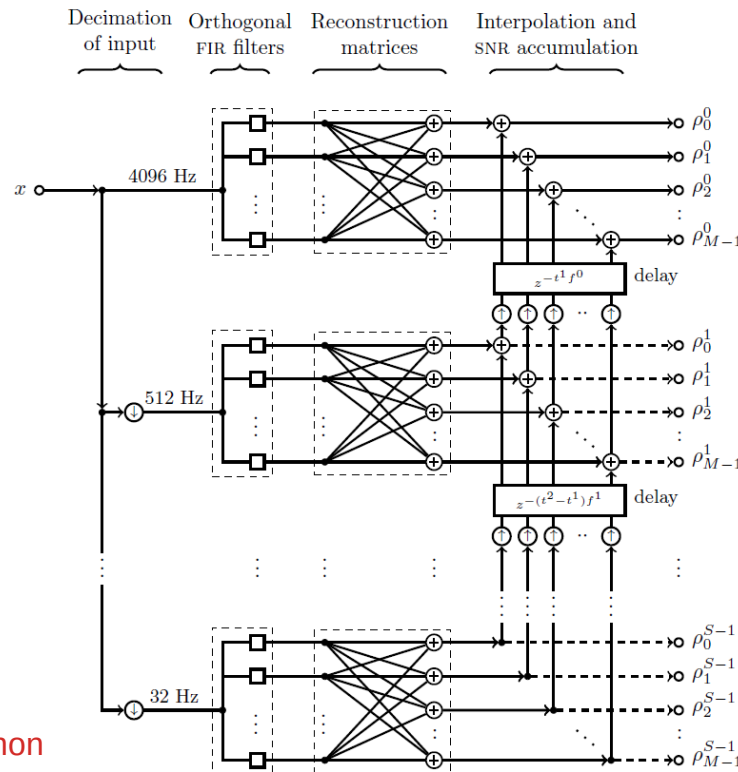
## Compact Binary Coalescence pipelines in LIGO e Virgo



pyCBC  
ref. 5 (Usman)

questo pyCBC  
della libreria python

gstlal-SVD  
ref. 6 (Cannon)



MBTA  
ref. 7 (Adams)

# Trigger

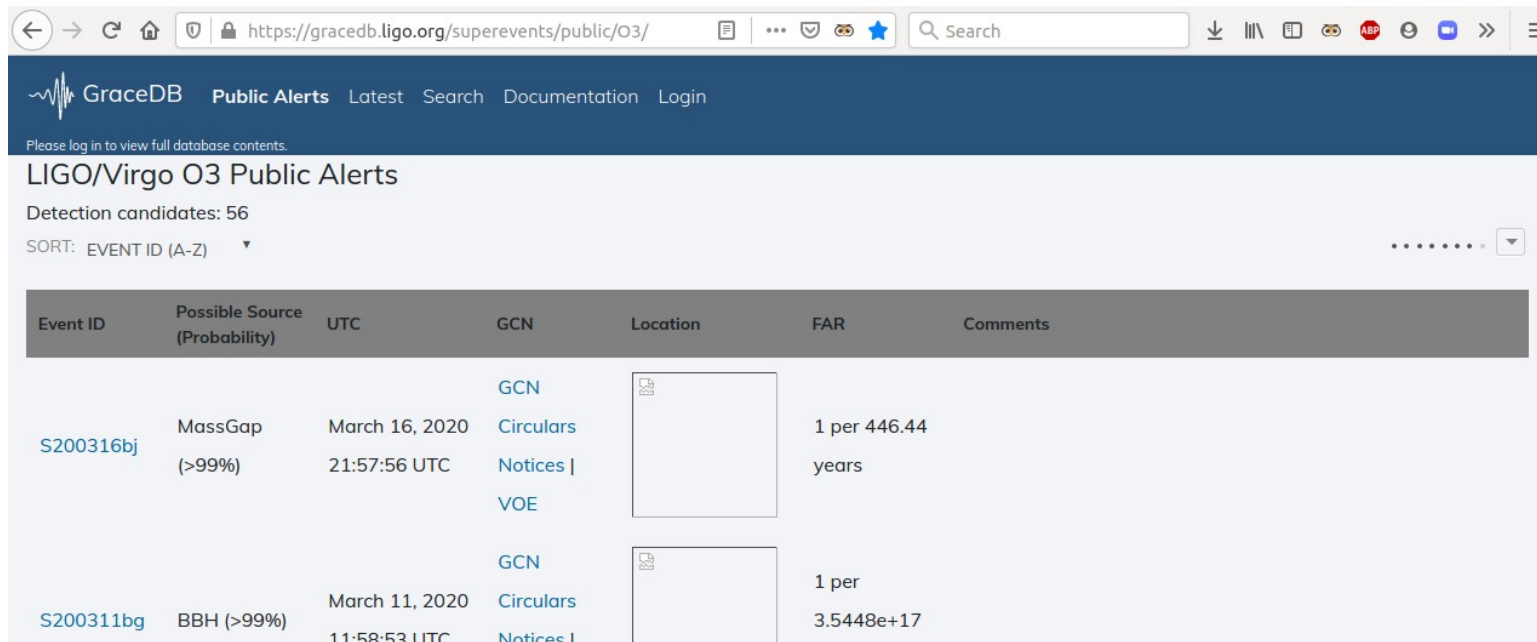
legame all'astrofisica multi-messenger

trigger è un'allerta dell'evento.

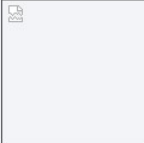
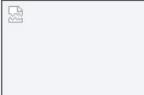
trigger possono essere generati automaticamente dai pipeline o manualmente dopo l'analisi più approfondita.

un trigger viene inserito nella **GraceDB** e può essere reso pubblico.

dopo un trigger pubblico può avvenire un follow-up (elettromagnetico o di neutrini).



The screenshot shows the GraceDB website interface. The browser address bar displays <https://gracedb.ligo.org/superevents/public/O3/>. The website header includes the GraceDB logo and navigation links: Public Alerts, Latest, Search, Documentation, and Login. Below the header, it states "Please log in to view full database contents." and "LIGO/Virgo O3 Public Alerts". It indicates "Detection candidates: 56" and "SORT: EVENT ID (A-Z)". A table of public alerts is displayed with the following columns: Event ID, Possible Source (Probability), UTC, GCN, Location, FAR, and Comments.

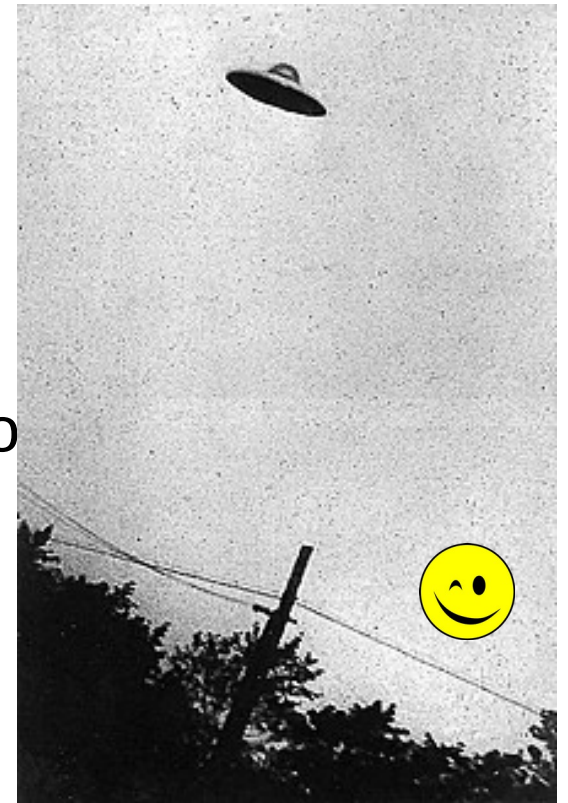
| Event ID                  | Possible Source (Probability) | UTC                            | GCN                                                                                                  | Location                                                                             | FAR                   | Comments |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <a href="#">S200316bj</a> | MassGap (>99%)                | March 16, 2020<br>21:57:56 UTC | <a href="#">GCN</a><br><a href="#">Circulars</a><br><a href="#">Notices</a>  <br><a href="#">VOE</a> |  | 1 per 446.44<br>years |          |
| <a href="#">S200311bg</a> | BBH (>99%)                    | March 11, 2020<br>11:58:53 UTC | <a href="#">GCN</a><br><a href="#">Circulars</a><br><a href="#">Notices</a>                          |  | 1 per<br>3.5448e+17   |          |

# Sorgenti sconosciute

## Unidentified Astronomical Object UAO

- quando non conosciamo la forma del segnale?
- quando il nostro rumore non è gaussiano e non è stazionario?
- abbiamo bisogno delle pipeline che non assumono la forma della sagoma!
- che cosa fare con i rumori transient?

omicron → trasformata-Q anche dei canali ausiliari → nel caso di una coincidenza netta con canale ausiliario pubblicare un veto



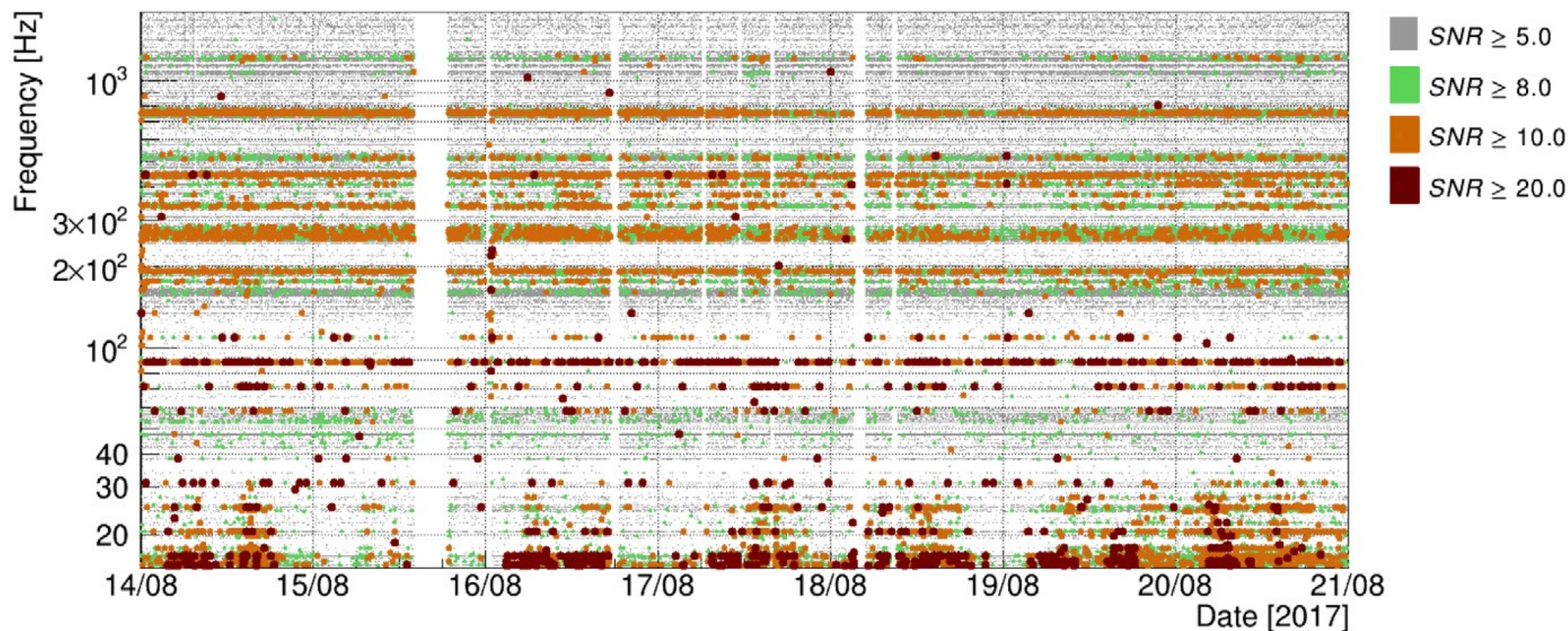


# Rilevamento dei segnali gravitazionali

glitches

Omicron

distribuzione temporale e spettrale dei glitches rivelati da Omicron in Virgo durante una settimana.



Omicron è la principale sorgente di trigger e uno dei principali sorgenti di veto.

# Qualità di dati

i dati vengono timbrati con le flag che indicano la loro qualità

quando viene riconosciuto un accoppiamento fra i canali ausiliari e  $h(t)$  le parti del segnale (secondi o ore) vengono escluse e timbrate con *data quality flag*:

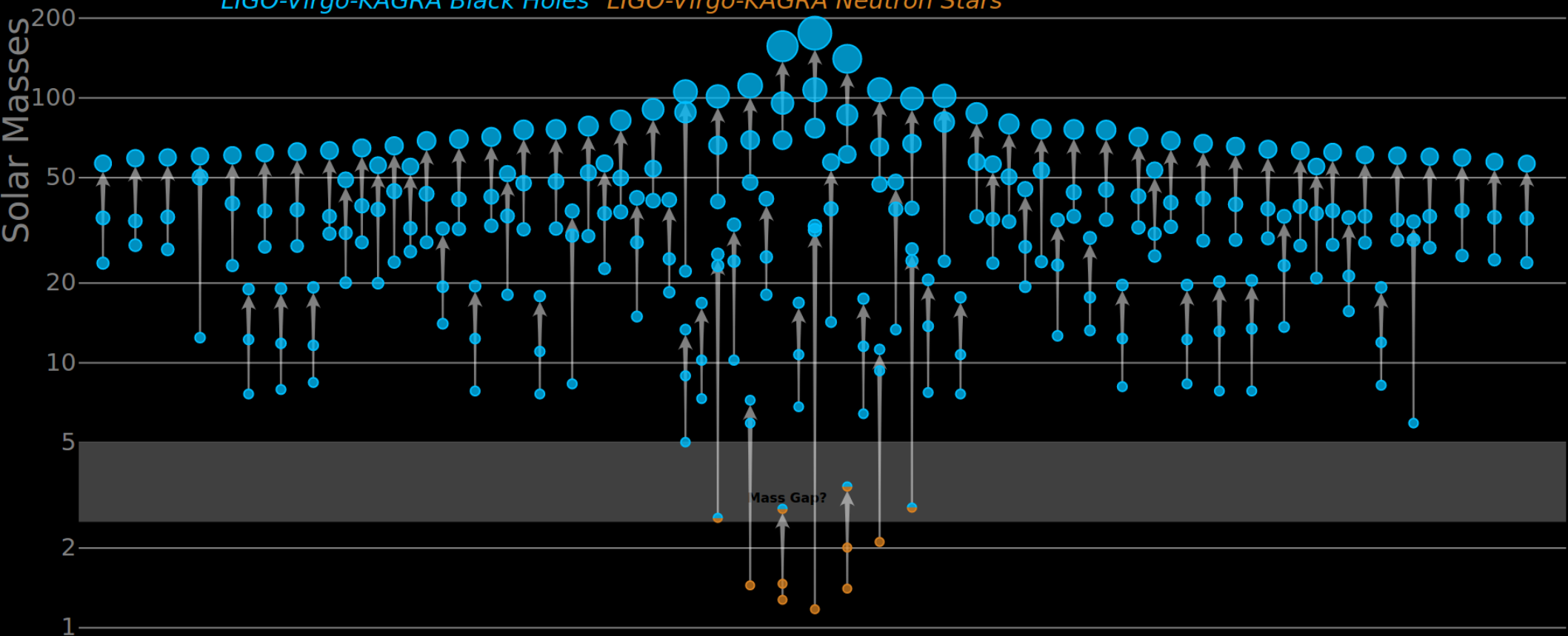
- categoria 1: critical issue
- categoria 2: accoppiamento riconosciuto
- categoria 3: meccanismo dell'accoppiamento non conosciuto

algoritmi che identificano le correlazioni fra  $h(t)$  e i canali ausiliari generano i veto di breve durata *data quality triggers* nella categoria 3.



# Masses in the Stellar Graveyard

LIGO-Virgo-KAGRA Black Holes LIGO-Virgo-KAGRA Neutron Stars



LIGO-Virgo-KAGRA | Aaron Geller | Northwestern

GWTC-1, GWTC-2.1, GWTC-3

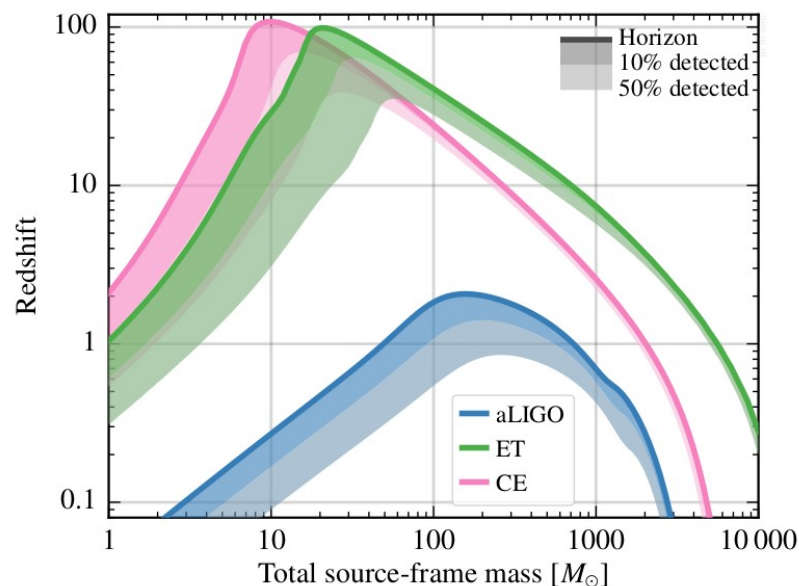
Masses in the Stellar Graveyard

# Previsioni per il futuro

## osservazioni

secondo la stima, Einstein Telescope rivelerà gli eventi con la frequenza:

- “*ET will detect binary black hole coalescences up to redshift  $z \sim 20$ , with a rate of order  $10^5$ – $10^6$  events per year.*”
- “*ET will detect the coalescence of binary neutron stars up to  $z \sim 2$ – $3$ , with an estimated rate of about  $7 \times 10^4$  events per year.*”



“Science Case for the EinsteinTelescope”

<https://arxiv.org/abs/1912.02622> M. Maggiore, et. al.

# Ricerca degli eventi transient nei dati

# GW150914 – la prima osservazione

“Observation of gravitational waves from a binary black hole merger”

rivelazione con  $\text{SNR} = 24$  e la probabilità di produrre un falso allarme minore di 1 in 203 000 anni

le masse dedotte dei buchi neri componenti sono  $36^{(+5}_{-4)}M_{\odot}$  e  $29^{(+4}_{-4)}M_{\odot}$  (con livello di credibilità 90%)

la distanza stimata  $410^{(+160}_{-180)}\text{Mpc}$  che corrisponde allo spostamento verso il rosso  $z = 0,09^{(+0,03}_{-0,04)}$

la scoperta fornisce la prima osservazione diretta della onda gravitazionale e la prima osservazione del merger di due buchi neri

in conseguenza viene attribuito un premio Nobel ai tre ricercatori maggiormente coinvolti nella costruzione del rivelatore

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102>

# Ricerca degli eventi transient

## procedura nel caso del GW150914

- sono stati analizzati sedici giorni della simultanea presa dati dal 12 settembre fino al 20 ottobre del 2015.
- i dati sono stati analizzati per l'emissione dalle fonti binarie.
- la banca delle sagome ha coperto le masse  $m_1$  e  $m_2$  dal 1 fino alle  $99M_\odot$  (che da la massa totale  $M < 100M_\odot$ ) e lo spin minore di 0,99.
- il modello fisico per costruire la banca si basava sullo sviluppo post-newtoniano e sulla numerical relativity.
- per la ricerca sono state usate circa 250000 sagome per coprire l'intero spazio di parametri.
- sui dati è stato usato matched filter che ha prodotto il valore del rapporto segnale-rumore in funzione del tempo  $\rho(t)$  per ogni sagoma.
- sono stati identificati i massimi della  $\rho(t)$  e per ogni candidato è stata calcolata il test  $\chi^2$  della consistenza con la sagoma usata.
- la procedura ha prodotto tre liste dei candidati per gli eventi di OG, una per ogni rivelatore.



# Ricerca degli eventi transient

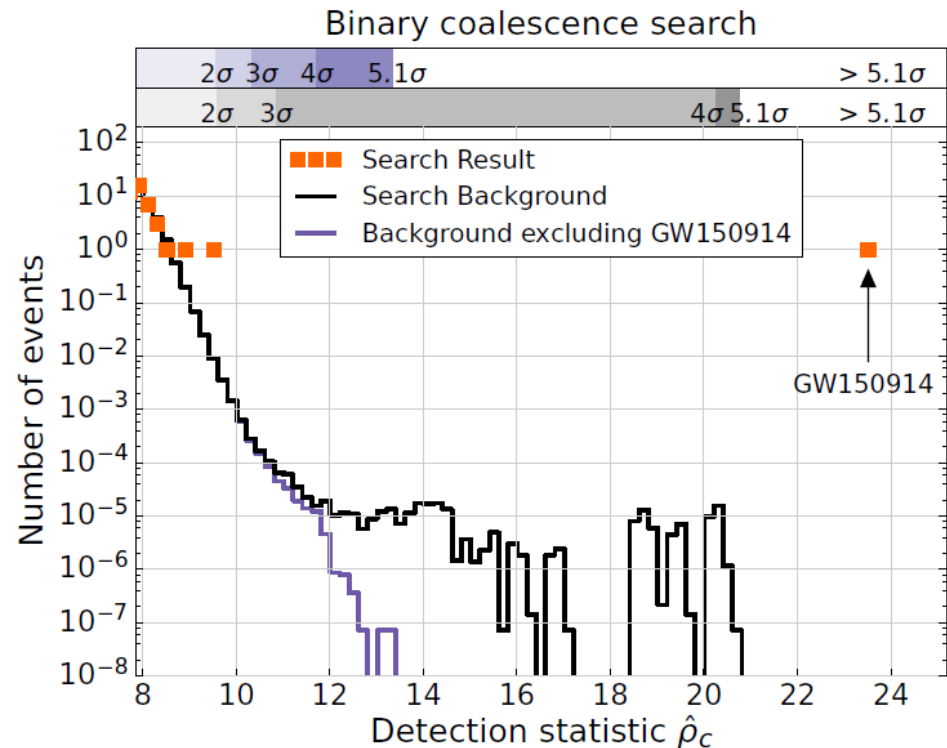
## procedura nel caso del GW150914

- per ogni sagoma confronta le liste dei candidati provenienti dai rivelatori, per trovare le coincidenze entro il massimo tempo di ritardo per la coppia di osservatori (confronta la sezione “Extra” nel *jupyter* 12). Aggiungi 5ms di margine per rendicontare l'incertezza nella misura del tempo d'arrivo.
- Coincident events ranked by the quadrature sum,  $\rho_c$  of the signal to noise of each detector
- stima del rumore di fondo:
  - trasla nel tempo una lista rispetto alle altre
  - in questo modo le coincidenze fra gli eventi sono casuali
  - ripeti  $10^7$  volte (equivale a 608000 anni di osservazione o  $10^7$  misure indipendenti)
  - crea istogramma per ogni  $\rho_c$  uguale trovato per caso nei dati traslai (N.B. bassi valori di SNR hanno la probabilità di apparire nel conteggio più alta)
- significatività (there is a trials factor of 3. To account for the search background noise varying across the target signal space, candidate and background events are divided into 3 search classes based on template length à the templates are not completely independent)
- GW150914 has  $\rho_c = 23,6$  (largest signal)

# Ricerca degli eventi transient

## procedura nel caso del GW150914

- candidati per un evento (punti arancioni)
- istogramma delle  $\rho_c$  trovate durante la caratterizzazione del rumore di fondo (linea nera)
- significatività del evento assumendo il modello gaussiano della deviazione standard e basata sul rumore di fondo stimato



- FAR < 1 su 203000 anni
- probabilità di allarme falso poissoniano <  $2 \times 10^{-7}$
- significatività >  $5.1 \sigma$

# Machine learning nel campo di onde gravitazionali

# Glossario

- BBH – Binary black hole, a binary system composed of two black holes.
- BH – Black hole.
- BNS – Binary neutron star, a binary system composed of two neutron stars.
- burst – In the context of gravitational waves, a signal candidate that is detected without a template and without prior knowledge of the waveform. Examples of potential sources of gravitational-wave bursts include high mass BBH mergers, core-collapse supernovae, and cosmic string cusps.
- chirp mass – In a binary system, the chirp mass is a symmetric combination of the primary and secondary component masses  $m_1$  and  $m_2$  that parameterizes the leading-order time or frequency evolution of the gravitational-wave signal. It is usually denoted by a script “M” symbol, and is defined as  $M=(m_1m_2)^{3/5}(m_1+m_2)^{-1/5}$
- CBC – Compact binary coalescence.
- EMRI – Extreme Mass-Ratio Inspirals.
- FAR – False alarm rate, a statistic that is used to describe the significance of a gravitational-wave event. It is defined as the rate of accidental events due to detector noise or glitches, in the absence of any astrophysical sources, that are as loud as or louder than the event in question.
- FITS – Flexible Image Transport System, a format for astronomical tables, images, and multidimensional data sets. See NASA’s FITS Support Office (<https://fits.gsfc.nasa.gov>) for specifications, software, and documentation.

# Glossario

- GCN – the Gamma-ray Coordinates Network (<https://gcn.gsfc.nasa.gov>), a portal for discoveries and observations of astronomical transients. Historically, GCN has served high-energy satellites but now also other electromagnetic wavelengths and also gravitational-wave, cosmic ray, and neutrino facilities.
- GraceDB – GRavitational wAve Candidate Event DataBase (<https://gracedb.ligo.org>), the official public marshal portal for LIGO/Virgo candidates.
- GRB – Gamma-Ray Burst.
- IMRI – Intermediate Mass-Ratio Inspiral.
- LHO – LIGO Hanford Observatory, site of a 4 km GW detector in Hanford, Washington, USA.
- LLO – LIGO Livingston Observatory, site of a 4 km GW detector in Livingston, Louisiana, USA.
- MassGap – compact binary systems with at least one compact object whose mass is in the hypothetical “mass gap” between neutron stars and black holes, defined here as 3-5 solar masses.
- MCMC – Markov chain Monte Carlo. A numerical algorithm for sampling complex, multidimensional probability distributions, or for integrating functions of many variables. Used extensively in gravitational-wave parameter estimation.
- NS – neutron star.
- NSBH – neutron star black hole, a binary system composed of one neutron star and one black hole.

# Glossario

- primary – When referring to the two component compact objects or the masses of the two component compact objects in a binary, the primary is the more massive one, i.e.,  $m_1 \geq m_2$
- range – a figure of merit to describe the sensitivity of a gravitational-wave detector to a given source population at cosmologically significant distances. It is defined as the radius  $R$  of a Euclidean sphere with the volume equal to the sensitive volume  $V_z$ . It may be written as:

$$R = \sqrt[3]{\frac{3V_z}{4\pi}}$$

- secondary – when referring to the two component compact objects or the masses of the two component compact objects in a binary, the secondary is the less massive one, i.e.,  $m_2 \leq m_1$
- SN – supernova.
- SNR – signal-to-noise ratio, here applied to gravitational-wave signals. It is defined the square root of the integral over frequency of the power spectral density of the gravitational-wave signal over the integral over frequency of the average power spectral density of the noise.
- VOEvent – an XML format for describing astronomical transients. For the specification, see the official VOEvent IVOA Recommendation.
- VTP – VOEvent Transport Protocol, a simple TCP-based protocol for sending and receiving VOEvents, used by GCN. For the specification, see the official VTP IVOA recommendation.



# Referenze

- 1) Saulson, P. R. “Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors” capitolo: 15
- 2) Allen, B., et al. “FINDCHIRP: An Algorithm for Detection of Gravitational Waves from Inspiring Compact Binaries.” Physical Review D 85, no. 12 (June 19, 2012): 122006. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.85.122006>
- 3) Bini, D., et al. “High-Order Post-Newtonian Contributions to Gravitational Self-Force Effects in Black Hole Spacetimes.” In Innovative Algorithms and Analysis, edited by Laurent Gosse and Roberto Natalini, 16:25–77. Springer INdAM Series. Cham: Springer International Publishing, 2017. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-49262-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-49262-9_2)
- 4) Abbott, B. P., et al. “GW150914: First Results from the Search for Binary Black Hole Coalescence with Advanced LIGO.” Physical Review D 93, no. 12 (June 7, 2016): 122003. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.93.122003>
- 5) Usman, S. A., et al. “The PyCBC Search for Gravitational Waves from Compact Binary Coalescence.” Classical and Quantum Gravity 33, no. 21 (November 3, 2016): 215004. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/33/21/215004>
- 6) Cannon, K., et al. “Toward Early-Warning Detection of Gravitational Waves from Compact Binary Coalescence.” The Astrophysical Journal 748, no. 2 (April 1, 2012): 136. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/748/2/136>
- 7) Adams, T., et al. “Low-Latency Analysis Pipeline for Compact Binary Coalescences in the Advanced Gravitational Wave Detector Era.” Classical and Quantum Gravity 33, no. 17 (September 8, 2016): 175012. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/33/17/175012>
- 8) Allen, Bruce. “A Chi-Squared Time-Frequency Discriminator for Gravitational Wave Detection.” Physical Review D 71, no. 6 (March 18, 2005): 062001. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.71.062001>
- 9) <https://www.gw-openscience.org/>
- 10) <https://git.ligo.org/explore/projects/starred>